

FIAP · MBA AI ENGINEERING & MULTI-AGENTS
CLOUD & COGNITIVE ENVIRONMENTS

FinOps

Aula 06 — a última aula: a disciplina de fazer engenharia e economia conversarem.

Os 3 pilares do FinOps

PROF. ISAIAS S. BRITTO

Como vamos passar as próximas 4 horas

00:00 — 01:00

Bloco 1 — FinOps: 3 pilares · Cost Management + Advisor

Inform → Optimize → Operate + lab: gastos reais da sua assinatura + budget alert

01:00 — 02:00

Bloco 2 — Otimização + LGPD · Pricing Calculator

Reserved / Spot / Right-sizing / lifecycle / egress + lab: TCO em escala real

02:00 — 02:20

Break

20 minutos de pausa

02:20 — 04:25

Bloco 3 — FinOps em AI e Resumo do Conteúdo

Teoria Apenas - Token economics, embeddings em escala, GPU, modelos idle, cache semântico

Engenharia é decisão **econômica**.

Vocês passaram cinco aulas conhecendo os principais fundamentos de Nuvem e Arquitetura.

A arquitetura mais bonita do mundo pode falir a empresa se o custo escapar do controle.
FinOps é a outra metade do trabalho.



FinOps é defender economicamente o que será construído

01



FinOps: os 3 pilares

Inform → Optimize → Operate.

O que é FinOps, de onde veio, quem faz — e por que vocês, engenheiros, já fazem parte disso desde a Aula 1.

FinOps não é "cortar custo"

" (FinOps é) Disciplina **cultural e prática** que combina engenharia, finanças e negócios para maximizar **valor de negócio** em workloads de cloud." — FinOps Foundation

✗ NÃO É Ficar pão-duro

Gastar \$100 e gerar \$500 não é vitória — é oportunidade desperdiçada.

✓ É Otimizar valor (custo × benefício)

Gastar **\$1.000** e gerar **\$10.000** é melhor que gastar \$100 e gerar \$500. FinOps mede o gasto para tomar decisão informada.

Os 3 pilares: Inform → Optimize → Operate

1 · INFORM

Visibilidade

Quem gasta o quê, onde, quando.

• Cost Mgmt · tags · dashboards

2 · OPTIMIZE

Ação

Reduzir custo sem perder qualidade.

• Advisor · Reserved · lifecycle

3 · OPERATE

Cultura

KPIs, budgets, retros mensais.

"Every engineer is FinOps now."

• KPIs · budgets · retros

A maioria das empresas **para no Inform**.
Quem chega no Operate ganha vantagem competitiva.

Os 3 níveis de maturidade em FinOps

1 · Crawl

Controle superficial

Budget alerts + tags básicas

• Maioria das empresas

2 · Walk

Empresas começam a otimizar

Reserved Instances + lifecycle policies +
dashboards

• Empresas medianas

3 · Run

Análise de retorno por time

Retros mensais + chargeback +
FinOps Engineer dedicado

• Empresas líderes

Onde a sua empresa está hoje

Quem trabalha com FinOps na Cloud

Cada Engenheiro

Você

"Every engineer is FinOps now" —
decisões de design refletem em custo.

- Responsável pela arquitetura

Analista de Custo

Cloud Cost Analyst

Relatórios para diretoria, modelagem
de custo, forecasting.

- Perfil Analítico

FinOps Engineer

Mensura retorno sobre custo

Cost intelligence automatizada:
dashboards, alertas, pipelines de
custo. Indica melhorias.

- Perfil Consultivo

Tag aplicada na criação do recurso via **Terraform** = **FinOps básico**.
Vocês já fazem isso desde a Aula 1.



**Sem tag, não há identificação;
Sem identificação, não há alocação de custo.
Sem alocação, não há **FinOps**.**

NA PRÁTICA

Tag aplicada **na criação** do recurso (Terraform) permite alocar custos por projeto, time, ambiente ou por aula.

VOCÊS JÁ FIZERAM

Tags aula=1, aula=2... aplicadas via TF desde o início — *voilà* , FinOps básico implementado.



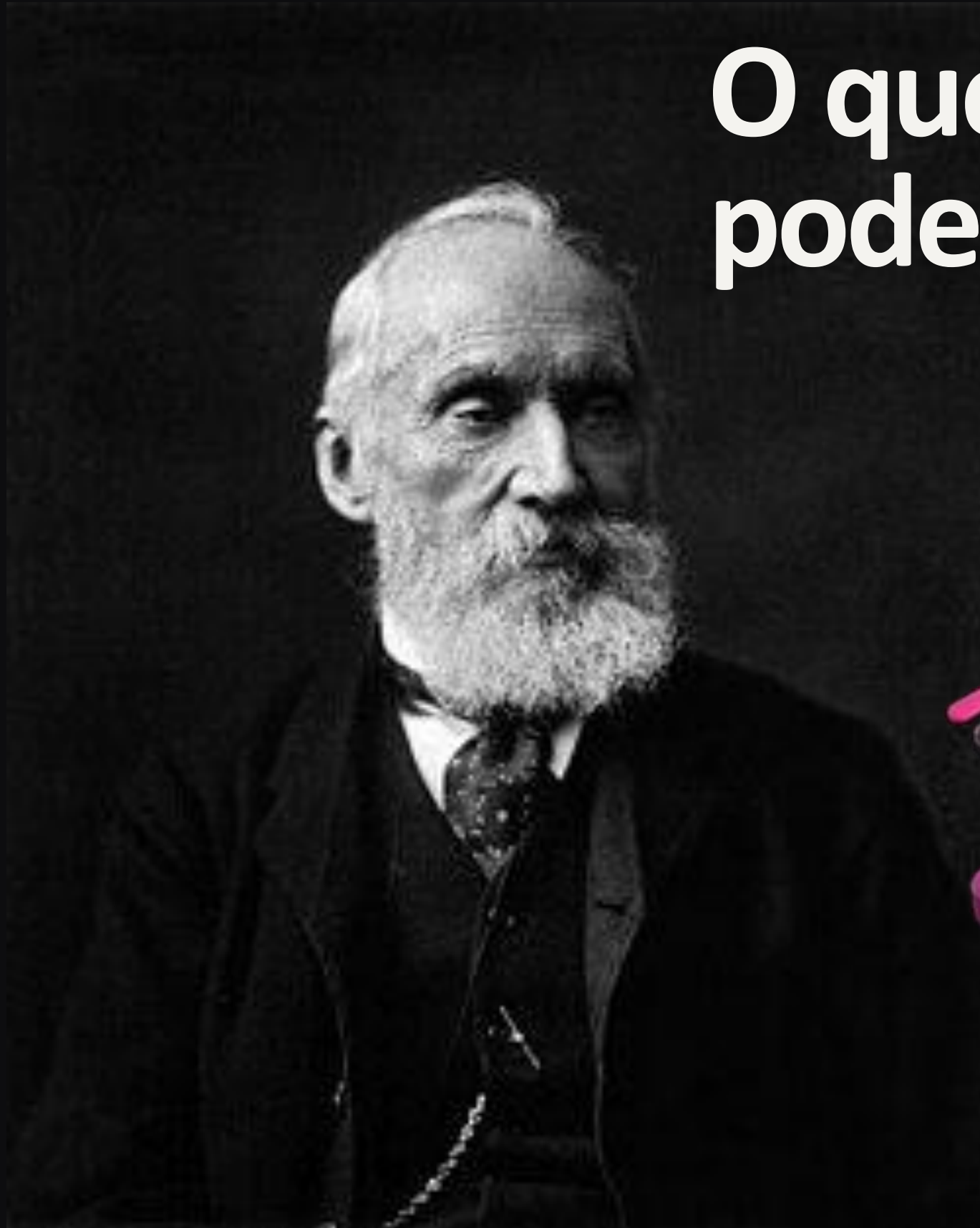
Exemplos de TAGS que usamos

```
25  
26     locals {  
27         tags = {  
28             aula          = "3"  
29             disciplina     = "cloud-cognitive"  
30             projeto       = "quantum-commerce"  
31             provisionado  = "terraform"  
32         }  
33     }  
34
```

```
30  
31     locals {  
32         tags = {  
33             aula          = "5"  
34             disciplina     = "cloud-cognitive"  
35             projeto       = "quantum-commerce"  
36             provisionado  = "terraform"  
37         }  
38     }  
39
```

· LORD KELVIN, ADAPTADO ·

O que não pode ser **medido** não pode ser otimizado.

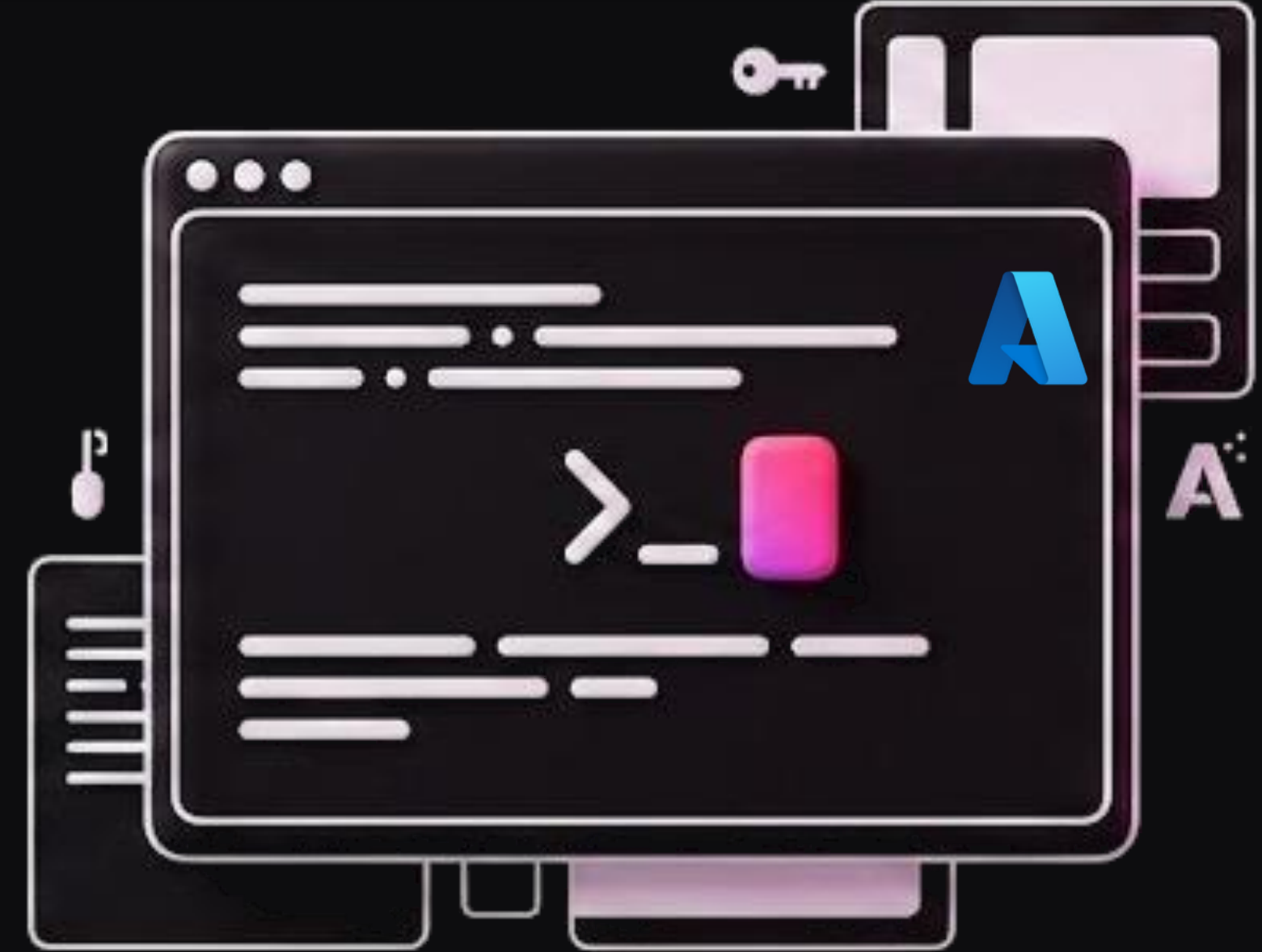


William Thomson: Lord Kelvin
Criador da escala Kelvin



Inform vem antes de Optimize por uma razão: primeiro a régua, depois a tesoura.
É o que o próximo lab faz — medir os gastos reais de vocês.

LAB 1



Cost Management + Advisor + Budget Alert

Antes de continuar, certifique-se de ter à disposição:

- Conta Azure já logada
- Cloud Shell funcionando
- Uma boa xícara de café ☕

Objetivo: Aplicar o **Inform** do FinOps na sua própria assinatura Azure for Students. Identificar onde foi gasto crédito até hoje e configurar um budget alert para o restante.

Passo 1 — Análise de custo da assinatura

1. Portal → busque "Cost Management" → Cost analysis

2. Filtros recomendados:

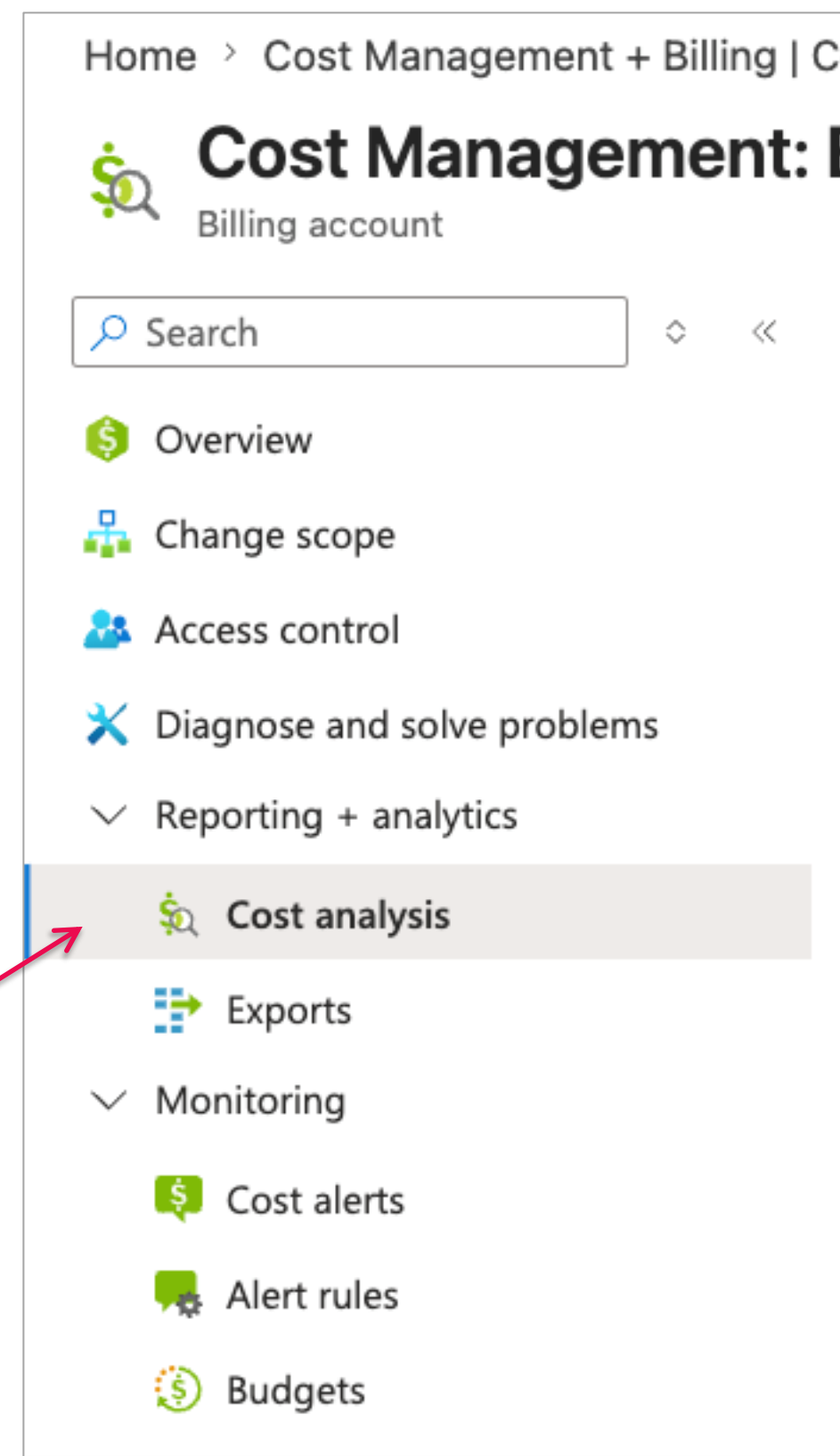
1. **Date range:** Last 30 days (ou desde o início da disciplina)
2. **Granularity:** Daily
3. **Group by:** Service name (ou "Resource type")

3. Identifique seu top 3 maiores gastadores dos últimos 30 dias

Para a maioria dos alunos, o gasto deve ser pequeno (Free tiers + lifecycle bem aplicado). Se algum item está alto, é um aprendizado real.

Passo 2 — Explore por "Tag"

1. Na mesma view, mude **Group by** para **Tag**
2. Use a tag aula que vocês colocaram desde a Aula 1
3. Veja gastos por aula — qual aula consumiu mais?



Objetivo: Aplicar o **Inform** do FinOps na sua própria assinatura Azure for Students. Identificar onde foi gasto crédito até hoje e configurar um budget alert para o restante.

Passo 3 — Azure Advisor (Optimize)

1. Portal → busque "Advisor"

2. Aba **Cost**

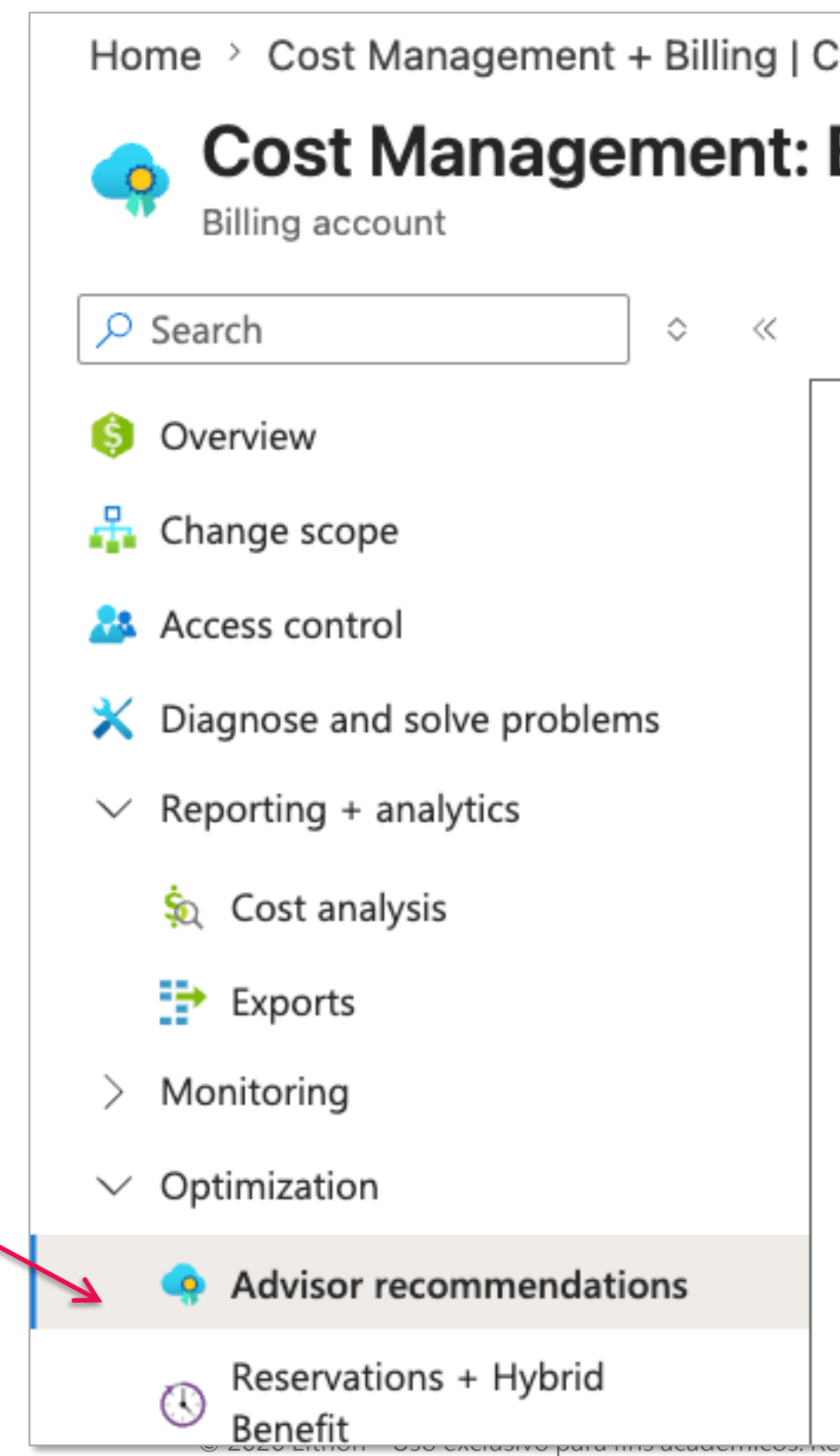
3. Leia as recomendações (provavelmente a lista estará vazia, dado que sempre desprovisionamos os recursos ainda na aula)

Recomendações comuns que aparecem:

- VMs idle (right-sizing)
- Reserved Instances aplicáveis
- Endpoints orphans (provisioned but unused)
- Storage tiers — blob frio em hot tier

Anote nas suas notas para a seção finops/analise-otimizacao.md do projeto final quais recomendações apareceram para sua assinatura.

Lista vazia? Tudo bem — o aprendizado é **saber consultar**



Objetivo: Aplicar o **Inform** do FinOps na sua própria assinatura Azure for Students. Identificar onde foi gasto crédito até hoje e configurar um budget alert para o restante.

Passo 4 — Budget Alert

1. Portal → Cost Management → **Budgets** → + Add

2. Configure:

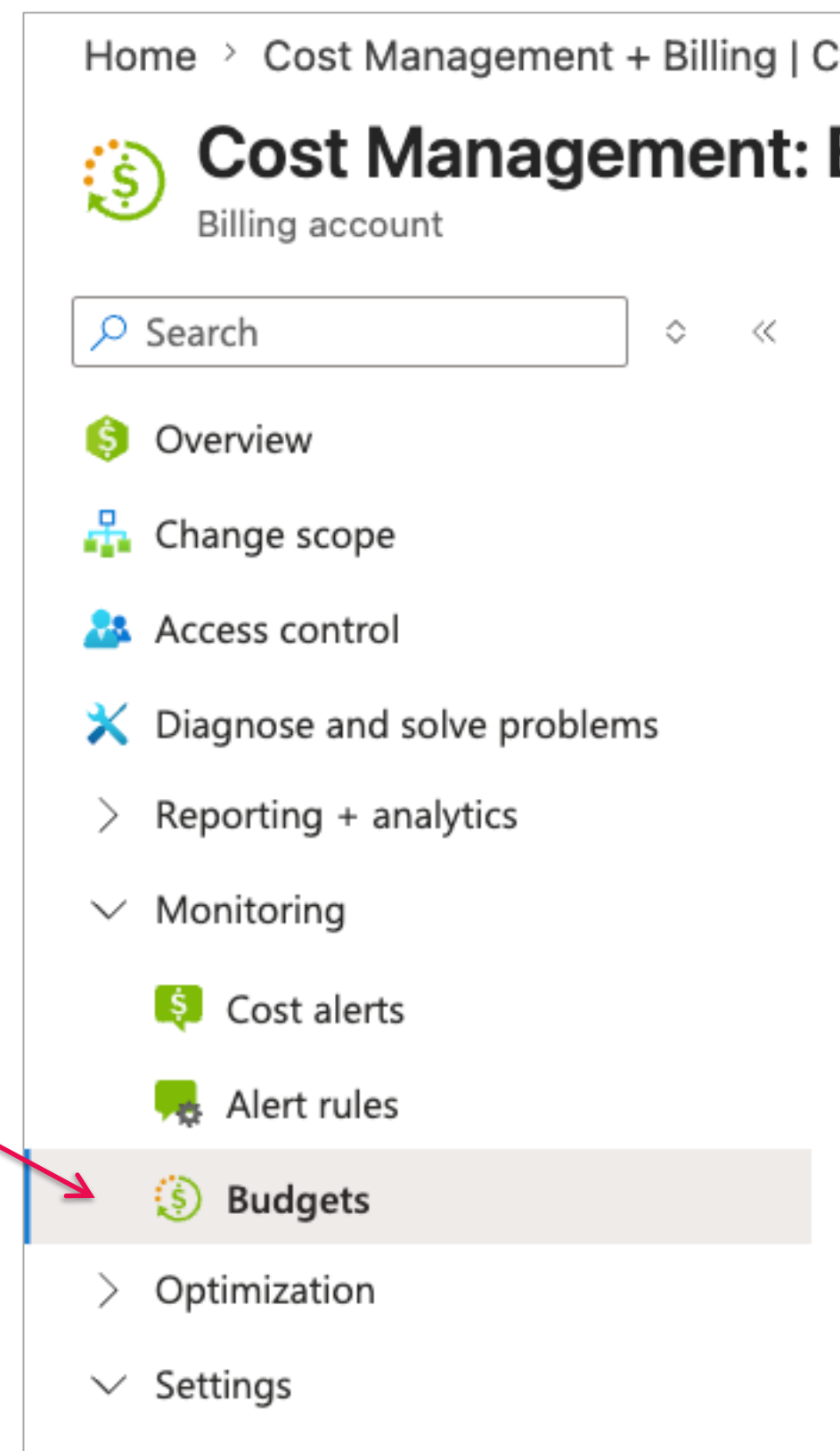
1. Name: budget-aula06
2. Amount: **\$5** (ou o que restar do seu crédito)
3. Reset period: Monthly
4. **Alert conditions:** 50%, 80%, 100% do budget
5. Alert recipients: seu e-mail

3. Salvar

Final — Discussão (5 min)

Conversa em grupo:

- Algum membro do grupo já passou dos \$50 de crédito? Em quê?
- O que vocês fariam diferente se começassem a disciplina de novo?
- Como esse aprendizado se aplica à arquitetura de uma empresa em escala?



02



FinOps Otimização + LGPD em custo

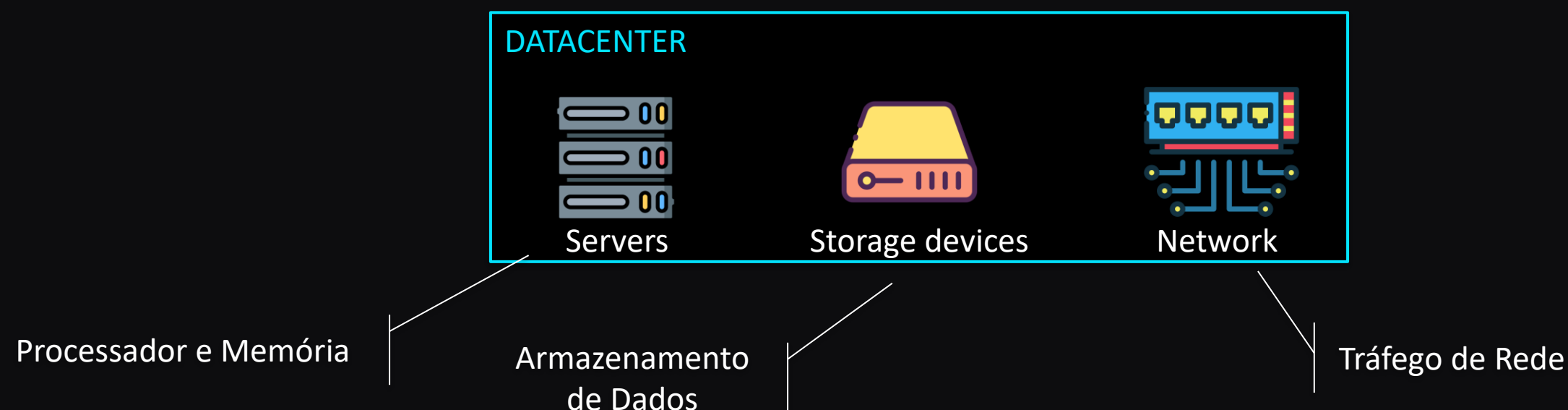
Reserved, Spot, Right-sizing, lifecycle de storage, o vilão do egress — e o sub-bloco transversal de hoje: LGPD impactando custo .

► Um Datacenter por dentro



PRINCIPAIS CUSTOS DE UM DATACENTER

Custos Computacionais



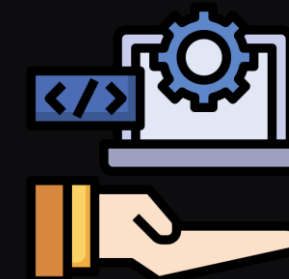
Custos de Infra Estrutura

- Energia
- Refrigeração
- Segurança física

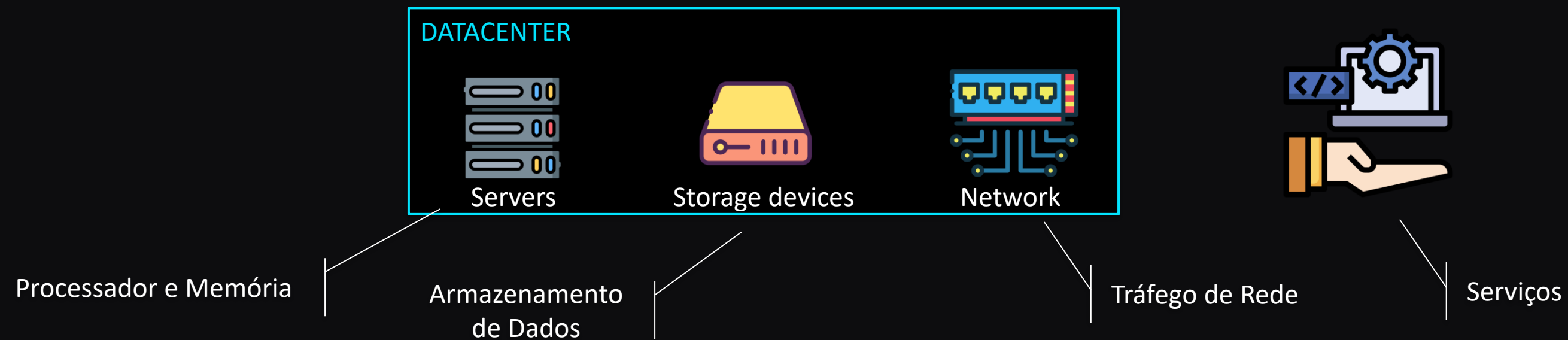


Custos de Serviço

- Plataformas
- Backups
- Licenças



Com o que você deve se preocupar



O que estou planejando usar da nuvem, utilizará quais recursos?

Quanto "extra" pagarei pela comodidade da administração Serverless?

Qual o ganho de terceirizar a administração?

Lembrete: Armazenamento Bruto Lifecycle — mover blob entre tiers



ECONOMIA

80–90% em logs antigos.

Em escala, lifecycle é **seis dígitos por ano** .

⚠ RETRIEVAL FEE

Archive cobra para **LER** .

Não use para dados quentes.

*E deletar respeita política de retenção.

Lembrete: Compute Bruto

Estratégias de Desconto

ESTRATÉGIA	DESCONTO	RISCO	QUANDO USAR
Pay-as-you-go	0%	Nenhum	Dev/test imprevisível
Reserved Instances	~30–50%	Compromisso 1–3 anos	Workload 24/7 estável
Spot	~60–90%	Pode ser interrompido	Batch, treino de ML
Savings Plan	~25–40%	Compromisso de gasto	Múltiplos serviços, mais flexível
Right-sizing	varia	Nenhum	Sempre

Right-sizing é o **low-hanging fruit** — comece por ele antes de assinar compromisso de 3 anos.

Egress — o vilão silencioso

↓ ENTRANDO NA NUVEM

Grátis

↑ SAINDO DA NUVEM

\$/GB

Varia por região.

A regra: tráfego entrando no Azure é grátis; tráfego saindo é cobrado por gigabyte, variando por provedor e região.

MITIGAÇÃO:

Usar mesma nuvem e região de sistemas existentes, de clientes e de fornecedores, manter cópias reutilizáveis, processar na região e extrair apenas resultados (agregados).



Pergunta para a sala: quem aqui já se **surpreendeu** com cobrança de egress?

TCO - Custo Total de Propriedade

Quanto custa, **por mês**, manter toda a arquitetura rodando em escala real — não apenas um serviço, mas a soma de todos os componentes.

Exemplo, baseado no que vimos.
Quanto custa por mês:

- + Blob Storage (10 TB)
- + Azure SQL
- + Cosmos DB
- + Azure AI Search
- + Functions
- + AI Services
- + Azure ML
- + Application Insights
- + Egress

= custo mensal estimado em produção



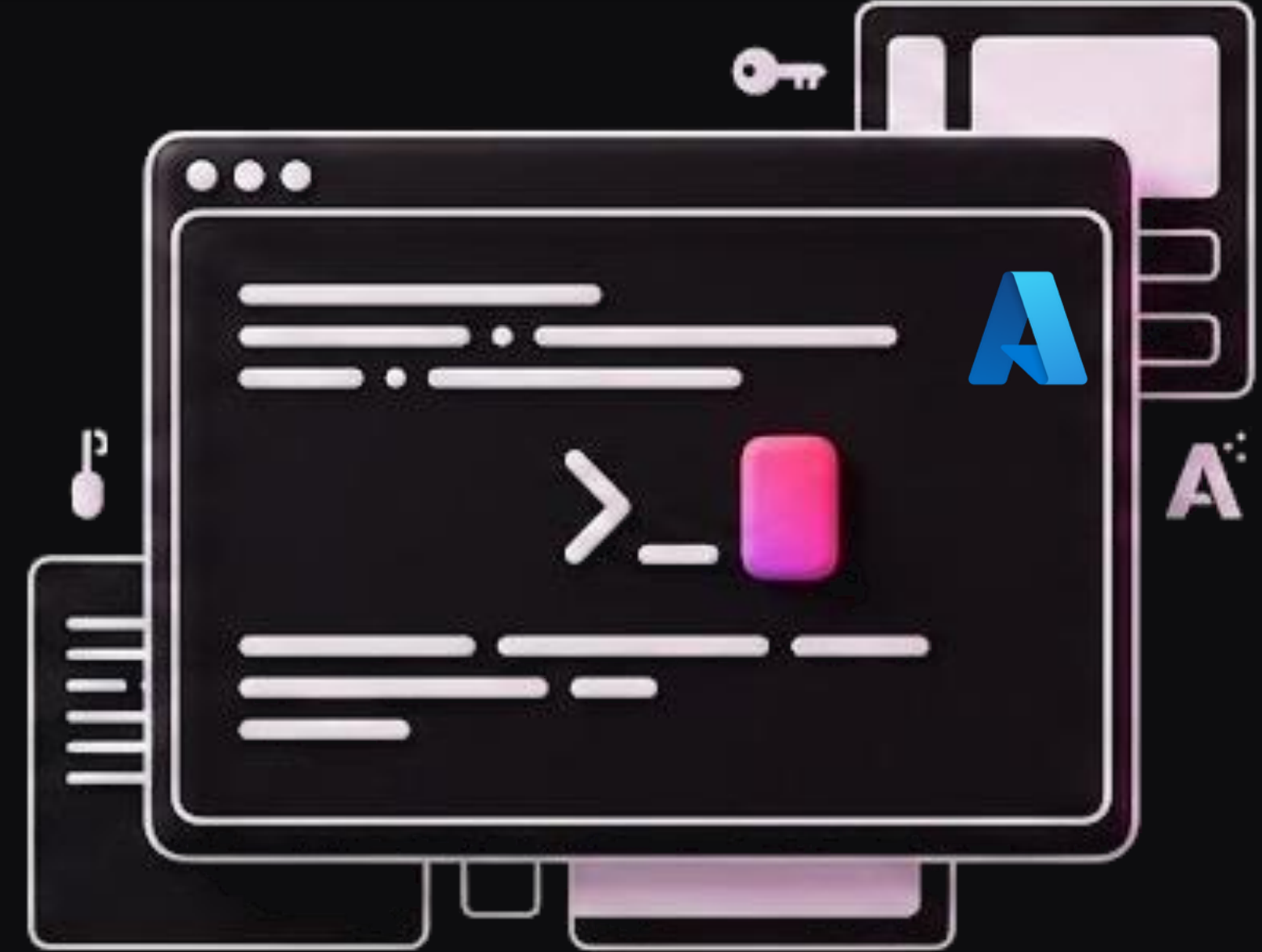
LAB 2

+ exercício

Trabalho assistido em grupo - TOC

Antes de continuar, certifique-se de ter à disposição:

- Conta Azure já logada
- Cloud Shell funcionando
- Uma boa xícara de café ☕



AVISO: Este laboratório vale como entrega final de FinOps!
Deve ser feito em grupos nas Breakout rooms ou posteriormente, a critério dos grupos.

Objetivo: Estimar o **custo mensal** da arquitetura completa da Quantum Commerce em **escala real** (não free tier). Este resultado entra no projeto integrado final (seção finops/).

Cenário:

Você é arquiteto cloud apresentando à diretoria da QC. Estime o TCO mensal considerando:

Componente	Volume mensal esperado
Blob Storage	10 TB (5 TB Hot + 3 TB Cool + 2 TB Archive) — imagens + logs
Azure SQL Database	Hyperscale 4 vCores + 100 GB (não free para escala real)
Cosmos DB	4.000 RU/s + 50 GB
Azure AI Search	Standard S1 (3 réplicas, 12 partitions)
Function App	Premium EP1 (sempre warm — 5M req/mês)
Azure AI Services	Multi-service S0: 1M chamadas Language + 5.000h Speech + 500k chamadas Vision
Azure ML	Workspace + Compute B2s ocasional + 1 Online Endpoint Standard_DS3_v2 (24/7)
Application Insights	5 GB de logs/mês
Egress	500 GB/mês saindo para CDN externa

Passo 1 — Adicionar cada serviço

- 1. Em <https://azure.microsoft.com/pricing/calculator>, **adicione um por um** todos os 9 itens acima
- 2. Configure **East US 2** como região para tudo (padrão da disciplina)
- 3. Preencha os volumes da tabela

Passo 2 — Calcular o total

- 1. Role até o final — total mensal em USD
- 2. Converta para BRL (cotação atual ~5,3)
- 3. Anote os 3 itens mais caros

Passo 3 — Otimização hipotética

Para cada item dos top 3, proponha uma otimização:

Exemplos comuns:

- **AI Services Language:** trocar Sentiment por GPT-4o-mini (mais barato em escala se usado smart)
- **ML Endpoint 24/7:** scale-to-zero ou batch endpoint (drops 95% do custo)
- **Egress:** Azure Front Door reduz custos vs CDN externa
- **Function Premium EP1:** ficar em Consumption Y1 se cold start aceitável (volta de \$146/mês para \$0)

Item caro	Otimização proposta	Economia estimada

Passo 4 — Exportar

1. Clique em "**Export**" → **Excel**
2. Salvar como `finops/estimativa-qc.xlsx` no repo privado do grupo
3. Clique em "**Share**" → copiar link
4. Guardar o link no `finops/pricing-calculator-link.md` do projeto final

Passo 5 — Comparar com Reserved Instances

Para os itens 24/7 (SQL, Search, Function Premium se mantido, ML Endpoint):

1. Reabrir a estimativa
2. Em cada item 24/7, mudar para **1 year reserved** ou **3 year reserved**
3. Comparar economia

Reflexão (escrever em `finops/analise-otimizacao.md` do projeto final):

- a) Qual o TCO mensal estimado em USD da arquitetura QC sem otimização?
- b) Qual o TCO otimizado (com suas 3 propostas aplicadas)?
- c) Qual a economia % com Reserved Instances de 1 ano?
- d) **Como você apresentaria esses números ao CFO da QC (em 1 parágrafo)?**

 **Checkpoint L₂:** Você tem estimativa exportada (.xlsx) + análise de 3 otimizações + cenário Reserved?

Passo 4 — Exportar

1. Clique em "**Export**" → **Excel**
2. Salvar como `finops/estimativa-qc.xlsx` no repo privado do grupo
3. Clique em "**Share**" → copiar link
4. Guardar o link no `finops/pricing-calculator-link.md` do projeto final

Passo 5 — Comparar com Reserved Instances

Para os itens 24/7 (SQL, Search, Function Premium se mantido, ML Endpoint):

1. Reabrir a estimativa
2. Em cada item 24/7, mudar para **1 year reserved** ou **3 year reserved**
3. Comparar economia

Reflexão (escrever em `finops/analise-otimizacao.md` do projeto final):

- a) Qual o TCO mensal estimado em USD da arquitetura QC sem otimização?
- b) Qual o TCO otimizado (com suas 3 propostas aplicadas)?
- c) Qual a economia % com Reserved Instances de 1 ano?
- d) **Como você apresentaria esses números ao CFO da QC (em 1 parágrafo)?**

 **Checkpoint L₂+Exercício Final:** Você tem estimativa exportada (.xlsx) + análise de 3 otimizações + cenário Reserved?

Item	Obrigatório?	Pontos máximos
Cabeçalho do grupo + distribuição do trabalho	✔ Sim	1 pt (Critério 4)
🟢 N1 — Exercícios 2 (FinOps)	✔ Sim	7 pts (Critério 1)
🟡 N2 — N/A	N/A	N/A
🔴 N3 — N/A	N/A	N/A
Reflexão coletiva ao final	✔ Sim	2 pt (Critério 5)
Total		10 pts

Sugestão de nome de arquivo: `entrega-grupo-NN-aula06.zip` (substitua NN pelo nome de um integrante).

O que deve conter no arquivo

```
qc-grupo-NN-aula06/
├─ entrega-grupo-aula06.md      # 🌟 documento principal (template em ../template-entrega-grupo.md)
├─ finops/estimativa-qc.xlsx     # exportado do Pricing Calculator (gerado na aula ou após a aula)
├─ finops/pricing-calculator-link.md # com o link compartilhável da estimativa
├─ finops/analise-otimizacao.md  # com top 3 caros + propostas de otimização + comparação com Reserved Instances
└─ README.md                    # Apenas para manter o padrão
```

FinOps na Eva

da régua à tesoura

O bloco de FinOps em IA era teoria porque não havia um sistema medido.
Agora há: o agente que vocês publicaram e instrumentaram na aula passada.
Token economics com o dado da sua própria assinatura.

Custo de agente **não é** custo de infraestrutura

EM INFRAESTRUTURA

Você paga por **capacidade provisionada**.

A VM custa igual ociosa ou a 100%. Otimizar é encaixar capacidade na demanda.

NUM AGENTE

Você paga por **uso**, e o uso é decidido pelo **seu código**.

Cada linha do agent.md entra na conta de toda chamada. Para sempre.

Em infraestrutura, o custo é consequência da **arquitetura**.

Num agente, o custo é consequência do **prompt**.

"Every engineer is FinOps now" fica literal aqui: quem escreve o system prompt está escrevendo a fatura.

Três fontes de número — e qual serve **para quê**

COST MANAGEMENT

GRANULARIDADE

recurso / dia, por tag

ATRASSO

horas

SERVE PARA

pagar e cobrar

METRICS DO FOUNDRY

GRANULARIDADE

deployment / minuto

ATRASSO

minutos

SERVE PARA

entender consumo

APPLICATION INSIGHTS

GRANULARIDADE

turno, em dólar estimado

ATRASSO

2 a 5 minutos

SERVE PARA

decidir agora

Para decidir, vale o **seu** número. Para faturar, vale o do **provedor**.

As três vão divergir. A divergência não é defeito — é o exercício.

A unidade econômica: **custo por turno**

A CONTA QUE A DIRETORIA PEDE

custo médio por turno

× turnos por usuário por dia × usuários × 30

Leia o p95, não a média.

A média é o que você paga num dia normal. O p95 é o que você paga quando o uso muda.

APPLICATION INSIGHTS · LOGS

```
dependencies
| where name == "eva.chamada_modelo"
| extend custo = todouble(
    customDimensions["eva.custo_estimado_usd"])
| summarize custo_turno = sum(custo),
    iteracoes = count()
    by operation_Id
| summarize turnos = count(),
    custo_medio = avg(custo_turno),
    custo_p95 = percentile(custo_turno, 95)
```

Um turno = **um operation_Id**. As N chamadas do laço carregam o mesmo valor — é o que permite somar o custo de uma pergunta inteira, e não de uma chamada isolada.

A alavanca invisível: o histórico é o custo

5 iterações × **3.000 tokens de histórico** = **~15.000 de entrada**

num único turno — porque o histórico inteiro volta a cada volta do laço, junto com o agent.md, o memory.md e a descrição de todas as ferramentas.

A proporção entrada/saída

Ver 20 para 1 é comum. Entrada e saída têm preços diferentes: é ela que decide se você encurta o prompt ou a resposta.

EVA_MAX_ITERACOES é FinOps

Apresentado como proteção contra laço infinito. É também o teto de gasto de um turno. Dimensione com o p95, não com chute.

Exercício de 3 minutos: quanto custa por mês cada parágrafo do seu agent.md?

As cinco alavancas de um agente

01**Encurtar o prompt**

agent.md, memory.md e descrições entram em toda iteração.

02**Teto de iterações**

EVA_MAX_ITERACOES limita o gasto de um turno.

03**Escolher o modelo**

Right-sizing de IA. Compare antes e depois na mesma consulta.

04**Scale-to-zero**

min-replicas 0. O contêiner some quando ninguém usa.

05**Cache de resposta**

Token vindo do cache não consome capacidade.

Meça antes de decidir

Otimizar sem medir é chute com uma etapa a mais.

A 04 é a única que o material clássico de FinOps já ensinava — as outras quatro nascem do prompt.

Estratégias de desconto, traduzidas para IA

ESTRATÉGIA (INFRA)	EQUIVALENTE EM IA	O QUE MUDA
Pay-as-you-go	Standard, pago por token	O que a Eva usa. Sem compromisso e sem SLA de latência.
Reserved Instances	PTU + Azure Reservations	Capacidade dedicada, \$/PTU/hora. Reserva de 1 mês ou 1 ano.
Spot	Batch	Assíncrono, tarifa reduzida. Serve para lote, não para chat.
Right-sizing	Modelo e prompt menores	A alavanca de sempre — e a mais barata de aplicar.
—	Prompt caching	Não tem paralelo em infra: token em cache não consome capacidade.

⚠ Reserva não garante capacidade.

Crie o deployment, confirme a capacidade, só então compre.

⚠ PTU é caro se ocioso.

Volta a pagar por capacidade. Para a aula, Standard é o certo.

Os três números **não vão bater** — e isso é o exercício

O QUE INFLA O PROVEDOR

- Retry automático do SDK em 429 e 5xx
- Chamada que falhou depois de processar

O QUE FAZ A EVA CONTAR MENOS

- Streaming sem `include_usage` no `stream_options`
- Telemetria desligada por um período

O QUE ATRAPALHA O COST MANAGEMENT

- Atraso de horas até consolidar
- Granularidade é o recurso, não o deployment

Todo painel de custo de IA é uma estimativa — e quase nenhum escreve isso na tela.

O seu vai escrever. É a diferença entre um número que ajuda a decidir e um número que alguém leva para uma reunião achando que é a fatura.

LAB 3

FinOps na Eva: custo por turno

Antes de continuar, certifique-se de ter à disposição:

- A Eva publicada e usada por alguns minutos
- Os dois EVA_PRECO_* preenchidos no Container App
- Portal do Azure aberto em Cost Management
- Uma boa xícara de café ☕

A régua já está pronta.

O LAB de observabilidade mediu tokens, iterações e latência.

Este lab usa aquele dado para tomar decisão de dinheiro.

Objetivo: aplicar Inform e Optimize na Eva que você publicou. Descobrir onde o dinheiro está, calcular o custo por turno e propor três otimizações com número.

Passo 1 — Onde o dinheiro está

1. Portal → Cost Management → Cost analysis
2. Group by → Tag → projeto, depois aluno, depois Service name
3. Anote o top 3 e responda: foi o modelo, ou foi a observabilidade?

Passo 2 — Cobertura de marcação

1. `az resource list -g rg-eva-<sufixo> --query "[?tags.projeto==null].name" -o tsv`
2. Saída vazia é o esperado. Qualquer nome ali é custo sem dono.

Passo 3 — Custo por turno

1. Portal → eva-appi → Monitoring → Logs (modo KQL)
2. Rode a consulta do 2.1 do LAB-FINOPS.md
3. Registre média, p95 e iterações médias

Deu zero no custo? Os preços nascem em 0 de propósito — número inventado em painel de custo é pior que painel nenhum.

Da medição para a decisão. Os três passos que transformam o número num argumento.

Passo 4 — Projete o custo mensal

1. custo médio por turno × turnos por usuário por dia × usuários × 30
2. Faça duas vezes: com a média e com o p95. A distância é o seu risco.

Passo 5 — Precifique o system prompt

1. Tokens do agent.md $\approx$ caracteres $\div$ 4
2. × iterações médias por turno × turnos por mês × preço de entrada
3. Resultado: quanto custa por mês cada parágrafo que você escreveu

Passo 6 — Os dois controles do Operate

1. Budget alert no grupo rg-eva-⟨sufixo⟩, em 50 / 80 / 100%
2. Alerta de TokenTransaction por hora — o agente em laço não derruba nada, só gasta

O entregável: finops-eva/ com analyse-custo-eva.md, custo-por-turno.md, otimizacoes-propostas.md e consultas.kql

A pergunta que fecha a disciplina: como você apresentaria esses números ao CFO — em um parágrafo, sem jargão?

Onde a Eva está na escala de **maturidade**

1 · CRAWL

Tags + budget alert

Tags aplicadas por código nos três caminhos de deploy. Budget no passo 6.

✓ **TEMOS**

2 · WALK

Dashboards + otimização aplicada

O lab de observabilidade inteiro. min-replicas 0. Teto de iterações.

✓ **TEMOS**

3 · RUN

Chargeback + KPI + retro mensal

A tag aluno já dá chargeback e o custo por turno já é KPI. Falta o ritual.

⚠ **METADE**

O que falta não é ferramenta — é **cadência**. Alguém tem que abrir o painel todo mês e decidir algo.

É exatamente o ponto do Bloco 1: a maioria das empresas para no Inform.

O que não pode ser **medido** não pode ser otimizado.

Vocês passaram a aula anterior construindo a régua.

Esta foi sobre usar a régua para decidir onde cortar.

O que vocês levam

Custo por turno, custo de uma ferramenta e o preço mensal de um parágrafo de prompt. Três números que quase nenhum time de IA sabe dizer.

O que ainda falta

Amostragem, identificador de conversa e um dono para o painel. Os três aparecem quando o volume cresce — e é bom saber os nomes antes.

Resumo do que vimos nas aulas

6 aulas

5 entregas + 1 entrega final

Uma arquitetura cloud real para a Quantum Commerce.

Fundamentos de Nuvem

Processamento Serverless

5 tools prontas para alimentar agentes de verdade

1 tool com Machine Learning

Agents

FinOps para finalizar

Ferramentas usadas

Azure Cloud

Azure Machine Learning

Cloud Shell

Pricing Calculator

git

terraform

docker (sem build)

Muitos comandos SH

Isso não é exercício de curso — é **portfólio**.

Levem pro resto do MBA e pra carreira.

A large blue circle is positioned in the top-left corner of the slide. A short, horizontal red line is located just below the bottom edge of this circle.

Obrigado.

Até a próxima

A large, solid pink circle is located in the bottom-right corner of the slide.